

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірів
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

2. Завдання 1. Робота з основними специфікаторами формату printf()

Перша програма ілюструє виведення цілого числа 33 у десятковому, двійковому та шістнадцятковому форматах, дійсного числа 234.567 у трьох форматах, а також символу, стрічки та вказівника.

Текст програми та результат виконання:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int num = 33;
5      printf("Десяткове: %d\n", num);
6      printf("Двійкове: %b\n", num);
7      printf("Шістнадцяткове: %x\n", num);
8
9      double value = 234.567;
10     printf("Плаваюче: %f\n", value);
11     printf("Експоненційне: %e\n", value);
12     printf("Гнучка: %g\n", value);
13
14     char c = 'A';
15     printf("Символ: %c\n", c);
16
17     char str[] = "Hello";
18     printf("Стрічка: %s\n", str);
19
20     int n = 33;
21     int *p = &n;
22     printf("Вказівник: %p\n", p);
23
24     return 0;
25 }
```

```
Десяткове: 33
Двійкове: 100001
Шістнадцяткове: 21
Плаваюче: 234.567000
Експоненційне: 2.345670e+02
Гнучка: 234.567
Символ: A
Стрічка: Hello
Вказівник: 0x7ffce7e6f8b4
```

3. Завдання 2. Форматований ввід і виведення таблиці

Програма зчитує прізвище та ініціали, електронну пошту і улюблений колір користувача, після чого виводить їх у вигляді форматованої таблиці з фіксованою шириною колонок та рамкою.

Текст програми та результат виконання:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      char name[50];
5      char email[50];
6      char color[30];
7
8      // Зчитування даних від користувача
9      printf("Прізвище та ініціали: ");
10     scanf("%49[^\n]", name);
11
12     printf("Email: ");
13     scanf("%49s", email);
14
15     printf("Улюблений колір: ");
16     scanf("%29s", color);
17
18     // Виведення гарно оформленої таблиці з рамками
19     printf("\n+-----+-----+-----+-----+\n");
20     printf("| %-1s | %-24s | %-28s | %-14s |\n", "№", "Прізвище, Ініціали", "Ел. пошта", "Колір");
21     printf("+-----+-----+-----+-----+\n");
22     printf("| %-1d | %-24s | %-28s | %-14s |\n", 1, name, email, color);
23     printf("+-----+-----+-----+-----+\n");
24
25     return 0;
26 }

```

```

Прізвище та ініціали: Мох В. Т.
Email: viktorija.uk.ua@gmail.com
Улюблений колір: чорний

```

```

+-----+-----+-----+-----+
| № | Прізвище, Ініціали | Ел. пошта          | Колір    |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Мох В. Т.          | viktorija.uk.ua@gmail.com | чорний   |
+-----+-----+-----+-----+

```

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було практично засвоєно теоретичні основи використання функцій форматowanego введення та виведення даних `printf()` і `scanf()` у мові програмування С. Під час виконання першого завдання було досліджено роботу основних специфікаторів формату для виведення цілого числа у десятковій, двійковій та шістнадцятковій системах числення (`%d`, `%b`, `%x`), дійсного числа у формі з плаваючою комою, експоненційній та гнучкій формах (`%f`, `%e`, `%g`), а також одиничного символу (`%c`), текстової стрічки (`%s`) та адреси вказівника (`%p`). У другому завданні було опановано специфікатор `scanf("%49[^\n]", ...)`, який дозволяє зчитувати текстовий рядок із пробілами до кінця рядка, та отримано навички побудови охайної консольної таблиці із заданою шириною полів, вирівнюванням по лівому краю та графічними рамками.